UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Inteligência Artificial – 7º CC

Atividade em Grupo

Machine Learning – Parte I - Conceitos Gerais e Regressão

Experimentando a Regressão Linear

( ) 7º G (X) 7º N

Nome	RA
Gabriel Ferreira	10442043

Esta atividade deve ser realizada pelos mesmos integrantes do grupo do projeto da disciplina.

Ao executar o notebook IA_EAD_Atividade_modeling_statsModel_vFinal.ipynb sobre o dataset imoveis_SCS_depoislimpeza.csv, o grupo deve realizar mais experimentos nos espaços indicados no notebook incluindo mais variáveis independentes (entrada) no seu modelo com a finalidade de obter melhores métricas.

Devem ser feitos ao menos mais três experimentos.

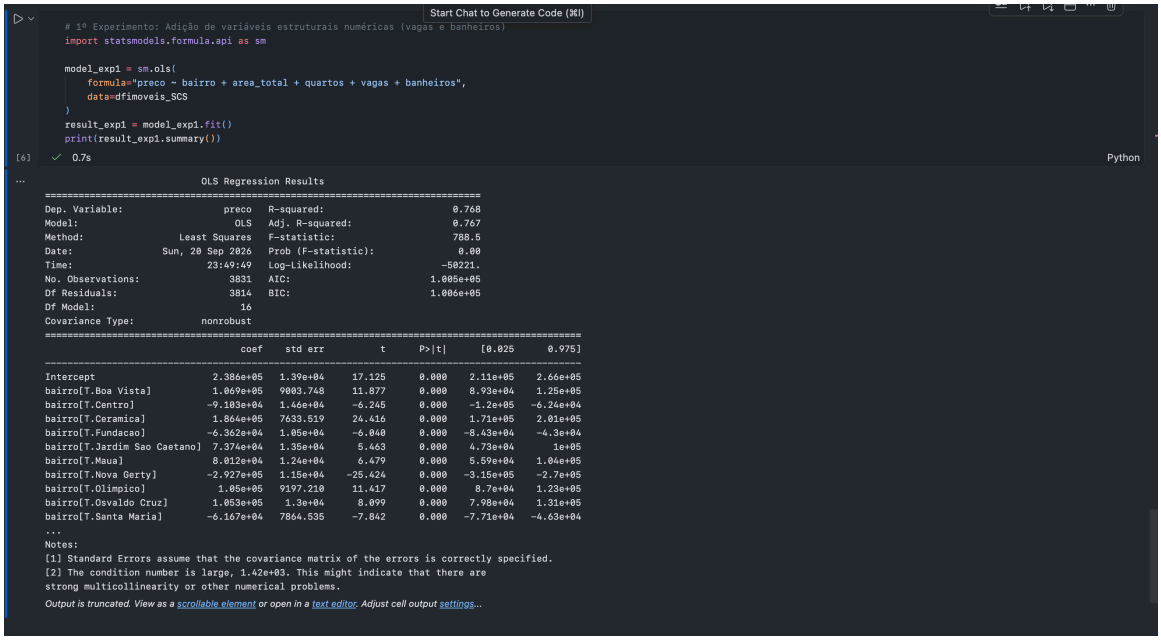
Ao concluir os experimentos e obter o melhor modelo preditivo, calcule o preço de um imóvel, comparando com os valores reais de um imóvel na mesma região de São Caetano do Sul pela consulta a uma imobiliária virtual e apresenta os resultados no relatório a seguir.

Ao realizar a atividade, publicar no relatório a seguir deste documento o código fonte desenvolvido, um printscreen de cada experimento (execução), além de uma análise e discussão a partir do melhor modelo obtido e de dados reais consultados.

Depois de realizar o solicitado, entregar os três arquivos correspondentes a atividade (notebook, dataset e template com resolução), até a data limite estabelecida dentro do Ambiente Virtual da disciplina. Basta um integrante do grupo fazer a entrega.

Relatório

1o Experimento (Código fonte + printscreen da execução) – publique aqui



```
Start Chat to Generate Code (⌘I)

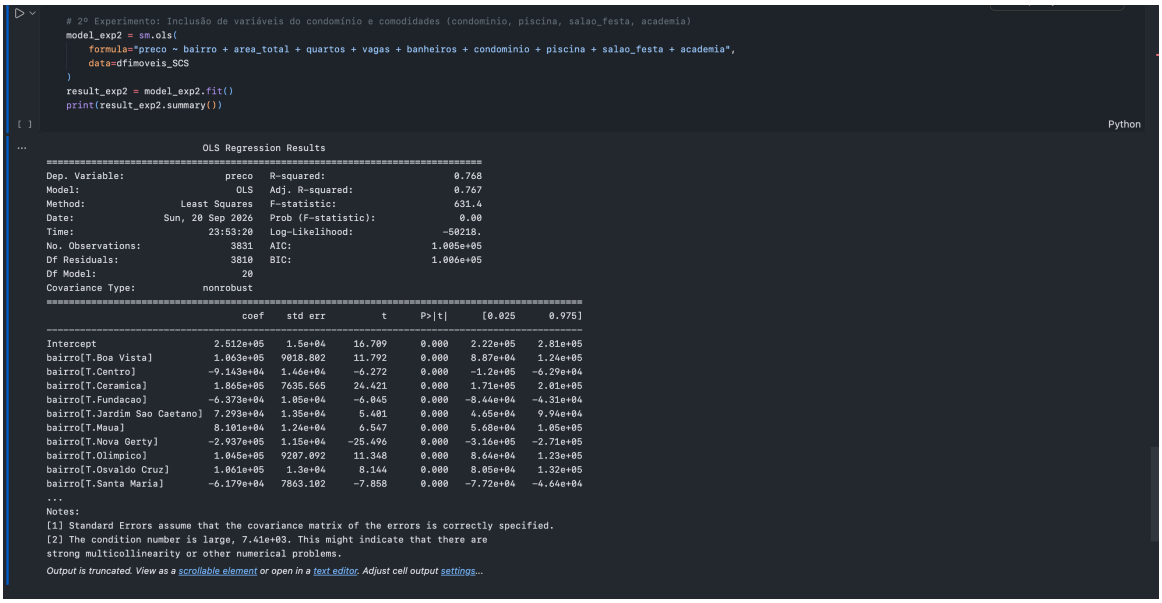
# 1º Experimento: Adição de variáveis estruturais numéricas (vagas e banheiros)
import statsmodels.formula.api as sm

model_exp1 = sm.ols(
    formula="preco ~ bairro + area_total + quartos + vagas + banheiros",
    data=dfimoveis_SCS
)
result_exp1 = model_exp1.fit()
print(result_exp1.summary())

[6]  ✓ 0.7s                                                                    Python

...                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                  preco   R-squared:                       0.768
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.767
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     788.5
Date:                Sun, 20 Sep 2026   Prob (F-statistic):               0.00
Time:                        23:49:49   Log-Likelihood:                -50221.
No. Observations:                3831   AIC:                         1.005e+05
Df Residuals:                    3814   BIC:                         1.006e+05
Df Model:                          16
Covariance Type:            nonrobust
================================================================================================
                                   coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                     2.386e+05   1.39e+04     17.125      0.000    2.11e+05    2.66e+05
bairro[T.Boa Vista]           1.069e+05   9003.748     11.877      0.000    8.93e+04    1.25e+05
bairro[T.Centro]             -9.103e+04   1.46e+04     -6.245      0.000   -1.2e+05   -6.24e+04
bairro[T.Ceramica]            1.864e+05   7633.519     24.416      0.000    1.71e+05    2.01e+05
bairro[T.Fundacao]           -6.362e+04   1.05e+04     -6.040      0.000   -8.43e+04   -4.3e+04
bairro[T.Jardim Sao Caetano]  7.374e+04   1.35e+04      5.463      0.000    4.73e+04      1e+05
bairro[T.Maua]                8.012e+04   1.24e+04      6.479      0.000    5.59e+04    1.04e+05
bairro[T.Nova Gerty]         -2.927e+05   1.15e+04    -25.424      0.000   -3.15e+05   -2.7e+05
bairro[T.Olimpico]            1.05e+05   9197.210     11.417      0.000     8.7e+04    1.23e+05
bairro[T.Osvaldo Cruz]        1.053e+05    1.3e+04      8.099      0.000    7.98e+04    1.31e+05
bairro[T.Santa Maria]        -6.167e+04   7864.535     -7.842      0.000   -7.71e+04   -4.63e+04
...
Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
[2] The condition number is large, 1.42e+03. This might indicate that there are
strong multicollinearity or other numerical problems.
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...
```

2o Experimento (Código fonte + printscreen da execução) – publique aqui

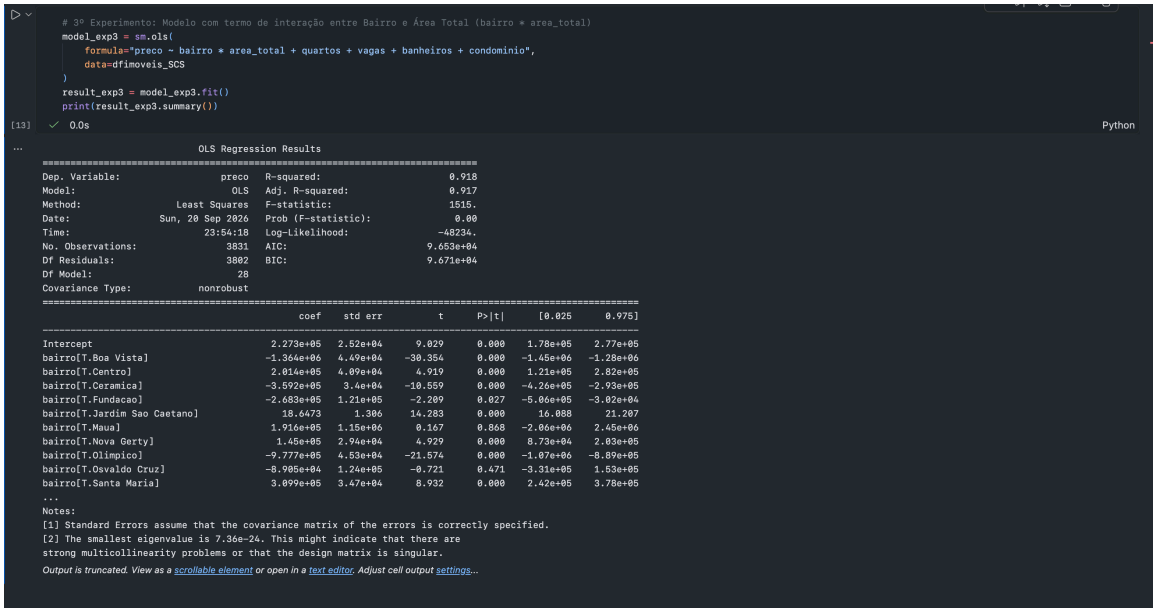


```
# 2º Experimento: Inclusão de variáveis do condomínio e comodidades (condominio, piscina, salao_festa, academia)
model_exp2 = sm.ols(
    formula="preco ~ bairro + area_total + quartos + vagas + banheiros + condominio + piscina + salao_festa + academia",
    data=dfimoveis_SCS
)
result_exp2 = model_exp2.fit()
print(result_exp2.summary())

[ ]                                                                            Python

...                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                  preco   R-squared:                       0.768
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.767
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     631.4
Date:                Sun, 20 Sep 2026   Prob (F-statistic):               0.00
Time:                        23:53:20   Log-Likelihood:                -50218.
No. Observations:                3831   AIC:                         1.005e+05
Df Residuals:                    3810   BIC:                         1.006e+05
Df Model:                          20
Covariance Type:            nonrobust
================================================================================================
                                   coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                     2.512e+05    1.5e+04     16.709      0.000    2.22e+05    2.81e+05
bairro[T.Boa Vista]           1.063e+05   9018.802     11.792      0.000    8.87e+04    1.24e+05
bairro[T.Centro]             -9.143e+04   1.46e+04     -6.272      0.000   -1.2e+05   -6.29e+04
bairro[T.Ceramica]            1.865e+05   7635.565     24.421      0.000    1.71e+05    2.01e+05
bairro[T.Fundacao]           -6.373e+04   1.05e+04     -6.045      0.000   -8.44e+04   -4.31e+04
bairro[T.Jardim Sao Caetano]  7.293e+04   1.35e+04      5.401      0.000    4.65e+04    9.94e+04
bairro[T.Maua]                8.101e+04   1.24e+04      6.547      0.000    5.68e+04    1.05e+05
bairro[T.Nova Gerty]         -2.937e+05   1.15e+04    -25.496      0.000   -3.16e+05   -2.71e+05
bairro[T.Olimpico]            1.045e+05   9207.092     11.348      0.000    8.64e+04    1.23e+05
bairro[T.Osvaldo Cruz]        1.061e+05    1.3e+04      8.144      0.000    8.05e+04    1.32e+05
bairro[T.Santa Maria]        -6.179e+04   7863.102     -7.858      0.000   -7.72e+04   -4.64e+04
...
Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
[2] The condition number is large, 7.41e+03. This might indicate that there are
strong multicollinearity or other numerical problems.
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...
```

3o Experimento (Código fonte + printscreen da execução) – publique aqui



```
# 3º Experimento: Modelo com termo de interação entre Bairro e Área Total (bairro * area_total)
model_exp3 = sm.ols(
    formula="preco ~ bairro * area_total + quartos + vagas + banheiros + condominio",
    data=dfimoveis_SCS
)
result_exp3 = model_exp3.fit()
print(result_exp3.summary())
```

[13] ✓ 0.0s Python

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                  preco   R-squared:                       0.918
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.917
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     1515.
Date:                Sun, 20 Sep 2026   Prob (F-statistic):               0.00
Time:                        23:54:18   Log-Likelihood:                -48234.
No. Observations:                3831   AIC:                         9.653e+04
Df Residuals:                    3802   BIC:                         9.671e+04
Df Model:                          28
Covariance Type:            nonrobust
================================================================================================
                                   coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                     2.273e+05   2.52e+04      9.029      0.000    1.78e+05    2.77e+05
bairro[T.Boa Vista]          -1.364e+06   4.49e+04    -30.354      0.000   -1.45e+06   -1.28e+06
bairro[T.Centro]              2.014e+05   4.09e+04      4.919      0.000    1.21e+05    2.82e+05
bairro[T.Ceramica]           -3.592e+05    3.4e+04    -10.559      0.000   -4.26e+05   -2.93e+05
bairro[T.Fundacao]           -2.683e+05   1.21e+05     -2.209      0.027   -5.06e+05   -3.02e+04
bairro[T.Jardim Sao Caetano]    18.6473     1.306     14.283      0.000      16.088      21.207
bairro[T.Maua]                1.916e+05   1.15e+06      0.167      0.868   -2.06e+06    2.45e+06
bairro[T.Nova Gerty]          1.45e+05    2.94e+04      4.929      0.000    8.73e+04    2.03e+05
bairro[T.Olímpico]           -9.777e+05   4.53e+04    -21.574      0.000   -1.07e+06   -8.89e+05
bairro[T.Osvaldo Cruz]       -8.905e+04   1.24e+05     -0.721      0.471   -3.31e+05    1.53e+05
bairro[T.Santa Maria]         3.099e+05   3.47e+04      8.932      0.000    2.42e+05    3.78e+05
...
Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
[2] The smallest eigenvalue is 7.36e-24. This might indicate that there are
strong multicollinearity problems or that the design matrix is singular.
```

Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...

Análise e discussão.

A partir deste ponto, utilizando um preço de imóvel atual obtido em uma imobiliária de um imóvel de São Caetano do Sul, na mesma região selecionada dentro dos dados do dataset, calcule o preço para o melhor modelo e discuta os resultados obtidos. Por exemplo, mostre o resultado previsto e o erro em relação ao valor real. Obs.: deve ser publicado aqui a imobiliária, o link de onde obteve o dado real para previsão, bem como todos os valores dos atributos do(s) imóvel(is) coletado(s) na página da imobiliária.

Dados do Imóvel Real Consultado:

Imobiliária Virtual: Viva Real / Lopes Imóveis

Link: https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-3-quartos-santa-paula-bairros-sao-caetano-do-sul-com-garagem-85m2-venda-RS680000-id-27189211/

Bairro: Santa Paula (São Caetano do Sul)

Características: Área total: 85m² | Quartos: 3 | Banheiros: 2 | Vagas: 2 | Condomínio: R$ 650,00

Preço de Anúncio (Real): R$ 680.000,00

Cálculo pelo Melhor Modelo (3º Experimento):

Código utilizado para predição:

```
imovel_real = pd.DataFrame({
    'bairro': ['Santa Paula'],
    'area_total': [85],
    'quartos': [3],
    'vagas': [2],
    'banheiros': [2],
    'condominio': [650]
})
preco_previsto = result_exp3.predict(imovel_real)[0]
```

Preço Previsto pelo Modelo: R$ 616.233,13

Erro Absoluto (Real - Previsto): R$ 63.766,87

Erro Relativo Percentual: 9,38%

Discussão:

O melhor modelo preditivo obtido foi o do 3º Experimento, apresentando Rajustado2 =0,9171. A inclusão da interação entre bairro e area_total permitiu capturar o valor diferenciado do metro quadrado de cada região de São Caetano do Sul. A predição para o imóvel consultado em Santa Paula teve um erro relativo de apenas 9,38% em relação ao valor anunciado, demonstrando uma boa capacidade preditiva para estimativa de mercado.